

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание №5

Вариант 74

Выполнил:

Шулай Роман

Группа Р3115

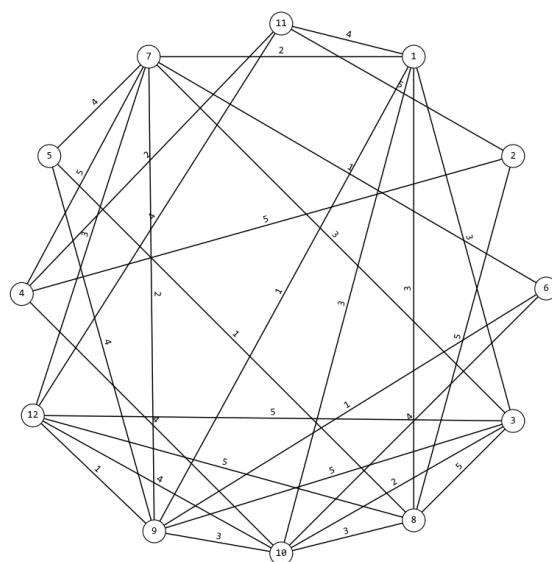
Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026 год

v/v	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		3				2	3	1	3	4	
e2		0		5				5			5	
e3	3		0				3	5	5	2		5
e4		5		0			5			4	2	
e5					0		4	1	4			
e6						0	1		1	4		
e7	2		3	5	4	1	0		2			3
e8	3	5	5		1			0		3		5
e9	1		5		4	1	2		0	3		1
e10	3		2	4		4		3	3	0		4
e11	4	5		2							0	4
e12			5				3	5	1	4	4	0

(a) Матрица смежности



(b) Граф

Исходный граф G1

v/v	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂	p(e)
e ₁	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6
e ₂	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
e ₃	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	6
e ₄	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4
e ₅	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
e ₆	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
e ₇	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7
e ₈	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	6
e ₉	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	7
e ₁₀	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	7
e ₁₁	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
e ₁₂	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6

Перенумерованный граф G2

v/v	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	p(f)
f ₁	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6
f ₂	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	6
f ₃	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	7
f ₄	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4
f ₅	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
f ₆	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	6
f ₇	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
f ₈	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	7
f ₉	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
f ₁₀	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	7
f ₁₁	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6
f ₁₂	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4

Для графа G_1 $\sum p(e) = 62$. Список $P(e) = \{7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 3, 3, 3\}$
 Для графа G_2 $\sum p(f) = 62$. Список $P(f) = \{7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 3, 3, 3\}$

Разобьем вершины обоих графов на классы по их степеням

	$p(e) = p(f) = 7$	$p(e) = p(f) = 6$	$p(e) = p(f) = 4$	$p(e) = p(f) = 3$
E	e_7, e_9, e_{10}	e_1, e_3, e_8, e_{12}	e_4, e_{11}	e_2, e_5, e_6
F	f_3, f_8, f_{10}	f_1, f_2, f_6, f_{11}	f_4, f_{12}	f_5, f_7, f_9

Рассмотрим сначала класс со степенью 4. Степени соседей у e_4 : 3, 4, 7, 7. А у e_{11} : 6, 3, 4, 6
 У f_4 : 7, 3, 7, 4, а у f_{12} : 6, 4, 3, 6. Отсюда однозначно $e_4 - f_4$ и $e_{11} - f_{12}$

Попробуем связать вершины из класса со степенью 3

Мы знаем, что у e_4 из соседей степени 3 всего одна вершина: e_2 . Отсюда однозначно $e_2 - f_5$
 (так как f_5 - сосед степени 3 вершины f_4)

Дальше, у e_6 все 3 соседа степени 7, значит $e_6 - f_9$. Остается, что $e_5 - f_7$

Свяжем вершины из класса со степенью 7

v/v	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
e_4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
e_5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
e_6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
e_{11}	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

v/v	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}
f_4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
f_5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
f_7	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
f_9	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
f_{12}	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0

Анализ вершин показывает соответствия $e_7 - f_3$, $e_9 - f_{10}$ и $e_{10} - f_8$

Остается найти соответствия в классе со степенью 6

v/v	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
e_4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
e_5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
e_6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
e_7	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
e_9	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
e_{10}	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
e_{11}	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

v/v	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}
f_3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
f_4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
f_5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
f_7	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
f_8	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
f_9	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
f_{10}	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
f_{12}	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0

Анализ вершин показывает соответствия $e_1 - f_1$, $e_3 - f_2$, $e_8 - f_6$ и $e_{12} - f_{11}$

Таким образом, каждой вершине графа G_1 соответствует вершина из $G_2 \Rightarrow$ графы изоморфны